



Informe del código C++ para permutaciones y combinaciones

El código C++ proporcionado implementa funciones para calcular permutaciones y combinaciones, tanto con como sin repetición. El código es claro y bien estructurado, y utiliza un enfoque modular con funciones separadas para cada tipo de cálculo.

Análisis del código:

1. Funciones:

- **factorial(n):** Calcula el factorial de un número entero n utilizando recursión.
- **permutaciones_sin_repeticion(n,r):** Calcula el número de permutaciones sin repetición de n elementos tomados de r.
- **permutaciones_con_repeticion(n,r):** Calcula el número de permutaciones con repetición de n elementos tomados de r.
- **combinaciones_sin_repeticion(n,r):** Calcula el número de combinaciones sin repetición de n elementos tomados de r.

2. Función main:

- La función main es el punto de entrada del programa.
- Solicita al usuario que ingrese los valores de n y r.
- Presenta un menú interactivo al usuario para elegir entre permutaciones o combinaciones.
- Si se elige permutación, presenta otro menú para elegir entre permutaciones con o sin repetición.
- Llama a la función correspondiente para calcular el resultado según la opción elegida.
- Imprime el resultado al usuario.

Puntos Fuertes:

- **Modularidad:** El código está bien organizado en funciones separadas para cada tipo de cálculo, lo que facilita la lectura, la comprensión y el mantenimiento.
- **Claridad:** El código está bien comentado, lo que lo hace más fácil de entender.
- **Manejo de errores:** El código incluye validaciones para casos inválidos (por ejemplo, r mayor que n).
- **Interfaz de usuario:** El código proporciona un menú interactivo para que el usuario elija las opciones deseadas.

Ejemplos de Ejecución:

Ingreso de datos y ejecución:

```
Ingresar el valor de n: 4
Ingresar el valor de r: 3

Elegir una opción:
1. Permutación
2. Combinación
1

Elegir una opción:
1. Sin repetición
2. Con repetición
1

El número de permutaciones sin repetición de 4 elementos tomados de 3 es: 24
```

```
Ingresar el valor de n: 5
Ingresar el valor de r: 5

Elegir una opción:
1. Permutación
2. Combinación
2

El número de combinaciones sin repetición de 5 elementos tomados de 5 es: 1
```

```
Ingresar el valor de n: 6
Ingresar el valor de r: 4

Elegir una opción:
1. Permutación
2. Combinación
1

Elegir una opción:
1. Sin repetición
2. Con repetición
2

El número de permutaciones con repetición de 6 elementos tomados de 4 es: 1296
```

Referencia bibliográfica.

Ernesto Zeferino Diaz. (2019, 14 marzo). *Introducción Lista de permutaciones, combinaciones y variaciones en c++ usando recursividad* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=mQ2EaFpH-lg>

ErnestoZeferinoDiaz. (s. f.). *GitHub - ErnestoZeferinoDiaz/Variaciones-*

Permutaciones-Combinaciones: Con c++ obtener la lista de combinaciones, permutaciones y variaciones con o sin repetición. GitHub.

[https://github.com/ErnestoZeferinoDiaz/Variaciones-Permutaciones-](https://github.com/ErnestoZeferinoDiaz/Variaciones-Permutaciones-Combinaciones)
[Combinaciones](https://github.com/ErnestoZeferinoDiaz/Variaciones-Permutaciones-Combinaciones).